

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 5

“Анализ временных рядов”

по дисциплине “Статистические методы обработки данных”

Выполнили студенты группы М8О-109СВ-25

Зеленый А.С. _____

Богуж В.А. _____

Проверила и
приняла

Симкина А.В. _____

с оценкой _____

Москва, 2026

Теоретическая база и формулы критериев

Для всех критериев выдвигается нулевая гипотеза H_0 : временной ряд является случайным (колебания вокруг постоянного среднего, отсутствие тренда и периодичности). Альтернативная гипотеза H_1 : ряд не случаен (содержит тренд, периодичность или автокорреляцию).

Во всех тестах статистика сводится к стандартному нормальному распределению $Z \sim N(0, 1)$ для достаточно больших n (в нашем случае $n = 100$). Если $|Z| > Z_{1-\alpha/2}$ (где $Z_{0.975} \approx 1.96$ для уровня значимости $\alpha = 0.05$), гипотеза H_0 отвергается.

1. Критерий инверсий

Проверяет наличие монотонного тренда. Инверсией называется пара элементов (x_i, x_j) , для которой выполняется условие: $i < j$, но $x_i > x_j$.

- **Число инверсий (I):**

$$I = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n h(x_i - x_j)$$

где $h(z) = 1$ при $z > 0$ и 0 при $z \leq 0$.

- **Математическое ожидание и дисперсия:**

$$E(I) = \frac{n(n-1)}{4}, \quad D(I) = \frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{72}$$

- **Z-статистика:**

$$Z = \frac{I - E(I)}{\sqrt{D(I)}}$$

2. Сериальный критерий Вальда-Вольфовица (Критерий серий)

Проверяет ряд на независимость элементов (отсутствие группировок). Ряд преобразуется в бинарную последовательность по отношению к медиане m . Если $x_i > m$, ставится «+», если $x_i < m$ — ставится «-». Серией называется непрерывная последовательность одинаковых знаков.

- **Число серий (R):** Общее количество чередующихся блоков «+» и «-».
- Пусть n_1 — количество плюсов, n_2 — количество минусов ($n_1 + n_2 \approx n$).
- **Математическое ожидание и дисперсия:**

$$E(R) = \frac{2n_1n_2}{n} + 1, \quad D(R) = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n-1)}$$

- **Z-статистика:**

$$Z = \frac{R - E(R)}{\sqrt{D(R)}}$$

3. Критерий Рамачандрана-Ранганатана (Критерий поворотных точек)

Оценивает количество локальных экстремумов (поворотных точек). Элемент x_i является поворотной точкой, если он строго больше или строго меньше обоих своих соседей: $x_{i-1} < x_i > x_{i+1}$ или $x_{i-1} > x_i < x_{i+1}$.

- **Число поворотных точек (P):** Подсчитывается для $i \in [2, n - 1]$.
- **Математическое ожидание и дисперсия:**

$$E(P) = \frac{2(n-2)}{3}, \quad D(P) = \frac{16n-29}{90}$$

- **Z-статистика:**

$$Z = \frac{P - E(P)}{\sqrt{D(P)}}$$

4. Критерий серий знаков первых разностей

Анализирует знаки приращений: $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$. Строится последовательность из $n - 1$ знаков (плюсы и минусы). Подсчитывается количество непрерывных серий этих знаков R_d .

- **Математическое ожидание и дисперсия:**

$$E(R_d) = \frac{2n-1}{3}, \quad D(R_d) = \frac{16n-29}{90}$$

- **Z-статистика:**

$$Z = \frac{R_d - E(R_d)}{\sqrt{D(R_d)}}$$

```
In [ ]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from IPython.display import display

# Фиксируем seed для воспроизводимости результатов
np.random.seed(42)
```

```
In [ ]: n = 100
t = np.arange(1, n + 1)

eps_std = np.random.randn(n) # Стандартный шум N(0, 1)
eps_05 = np.random.normal(0, 0.5, n) # Шум N(0, 0.5^2) для гармоники

series = {
    "1. Белый шум": eps_std,
```

```

# Увеличили коэффициент до 0.1, чтобы тренд стал визуально заметен
"2. Возрастающий тренд": 0.1 * t + eps_std,
"3. Убывающий тренд": -0.5 * t + eps_std,
"4. Гармоника + шум": 3 * np.sin(2 * np.pi * (t / 10)) + eps_05,
}

# 5. Шум с выбросом (копия 1-го сценария + жесткий выброс в середине)
s5 = eps_std.copy()
s5[n // 2] = 50
series["5. Шум с выбросом"] = s5

def p_value_z(z):
    return 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))

def inversion_test(x):
    n = len(x)
    inversions = sum(x[i] > x[j] for i in range(n) for j in range(i+1, n))
    E = n * (n - 1) / 4
    D = (2 * n**3 + 3 * n**2 - 5 * n) / 72
    z = (inversions - E) / np.sqrt(D)
    return p_value_z(z)

def wald_wolfowitz_test(x):
    n = len(x)
    median = np.median(x)
    signs = [1 if val > median else 0 for val in x if val != median]
    n1 = sum(signs)
    n2 = len(signs) - n1
    runs = 1
    for i in range(1, len(signs)):
        if signs[i] != signs[i-1]:
            runs += 1
    n_total = n1 + n2
    if n_total < 2: return 1.0
    E = (2 * n1 * n2) / n_total + 1
    D = (2 * n1 * n2 * (2 * n1 * n2 - n_total)) / ((n_total**2) * (n_total - 1))
    z = (runs - E) / np.sqrt(D)
    return p_value_z(z)

def ramachandran_ranganathan_test(x):
    n = len(x)
    P = 0
    for i in range(1, n - 1):
        if (x[i] > x[i-1] and x[i] > x[i+1]) or (x[i] < x[i-1] and x[i] < x[i+1]):
            P += 1
    E = 2 * (n - 2) / 3
    D = (16 * n - 29) / 90
    z = (P - E) / np.sqrt(D)
    return p_value_z(z)

def diff_signs_runs_test(x):
    n = len(x)
    diffs = np.diff(x)
    signs = [1 if d > 0 else 0 for d in diffs if d != 0]
    runs = 1
    for i in range(1, len(signs)):
        if signs[i] != signs[i-1]:
            runs += 1
    E = (2 * n - 1) / 3

```

```

D = (16 * n - 29) / 90
z = (runs - E) / np.sqrt(D)
return p_value_z(z)

```

```

In [ ]: criteria_names = [
    "Критерий инверсий",
    "Критерий Вальда-Вольфовица",
    "Критерий Рамачандрана",
    "Критерий первых разностей"
]
alpha = 0.05

for scenario_name, x_data in series.items():
    # Собираем p-value для текущего ряда
    p_values = [
        inversion_test(x_data),
        wald_wolfowitz_test(x_data),
        ramachandran_ranganathan_test(x_data),
        diff_signs_runs_test(x_data)
    ]

    decisions = []
    conclusions = []

    for p in p_values:
        if p < alpha:
            decisions.append("Отвергается")
            conclusions.append("Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)")
        else:
            decisions.append("Не отвергается")
            conclusions.append("Ряд случаен (просто шум)")

    df_scenario = pd.DataFrame({
        "Статистический критерий": criteria_names,
        "p-value": p_values,
        "Порог (alpha)": [alpha] * 4,
        "Гипотеза H0 (о случайности)": decisions,
        "Итоговый вывод": conclusions
    })

    df_scenario["p-value"] = df_scenario["p-value"].map("{:.4f}".format)

    df_scenario = df_scenario.set_index("Статистический критерий")

    display(f"Результаты анализа: {scenario_name}")

    display(df_scenario)

```

'Результаты анализа: 1. Белый шум'

Статистический критерий	p-value	Порог (alpha)	Гипотеза H0 (о случайности)	Итоговый вывод
Критерий инверсий	0.6295	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий Вальда-Вольфовица	0.8407	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий Рамачандрана	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий первых разностей	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)

'Результаты анализа: 2. Возрастающий тренд'

Статистический критерий	p-value	Порог (alpha)	Гипотеза H0 (о случайности)	Итоговый вывод
Критерий инверсий	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий Вальда-Вольфовица	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий Рамачандрана	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий первых разностей	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)

'Результаты анализа: 3. Убывающий тренд'

Статистический критерий	p-value	Порог (alpha)	Гипотеза H0 (о случайности)	Итоговый вывод
Критерий инверсий	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий Вальда-Вольфовица	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий Рамачандрана	0.0255	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий первых разностей	0.0255	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)

'Результаты анализа: 4. Гармоника + шум'

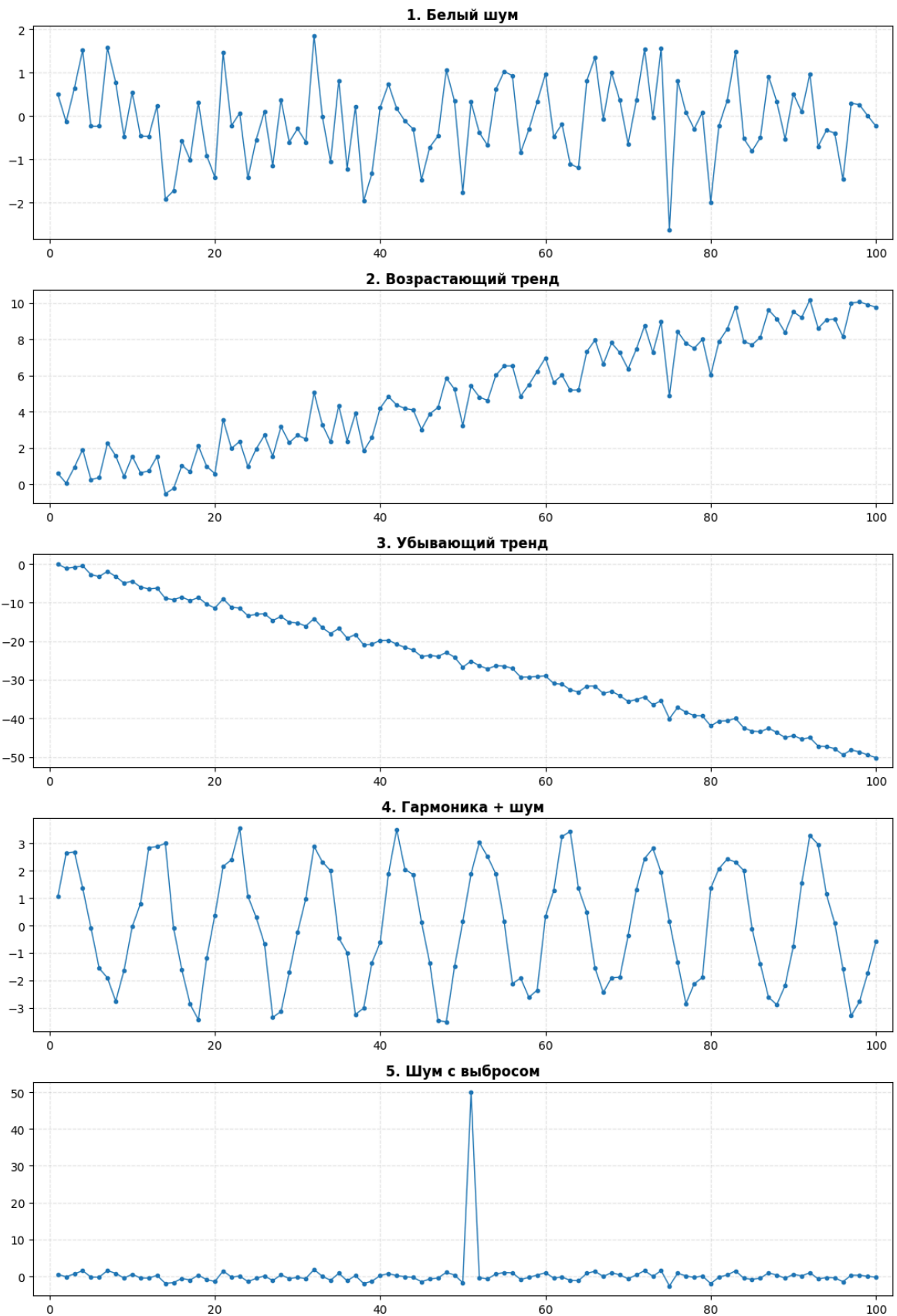
Статистический критерий	p-value	Порог (alpha)	Гипотеза H0 (о случайности)	Итоговый вывод
Критерий инверсий	0.4179	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий Вальда-Вольфовица	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий Рамачандрана	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)
Критерий первых разностей	0.0000	0.05	Отвергается	Ряд НЕ случаен (обнаружена структура/тренд)

'Результаты анализа: 5. Шум с выбросом'

Статистический критерий	p-value	Порог (alpha)	Гипотеза H0 (о случайности)	Итоговый вывод
Критерий инверсий	0.6551	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий Вальда-Вольфовица	0.8407	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий Рамачандрана	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)
Критерий первых разностей	0.7496	0.05	Не отвергается	Ряд случаен (просто шум)

```
In [21]: # --- 4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ГРАФИКОВ ---
fig, axes = plt.subplots(5, 1, figsize=(11, 16))
for (name, x_data), ax in zip(series.items(), axes):
    ax.plot(t, x_data, marker='o', markersize=3, linestyle='-', linewidth=1, color='blue')
    ax.set_title(name, fontsize=12, fontweight='bold')
    ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--')
    ax.set_xlim(-2, 102)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Анализ результатов по сценариям

1. Чистый белый шум

- **Результат:** Все четыре критерия единогласно **не отвергают** нулевую гипотезу H_0 (p -value значительно выше 0.05).

- **Вывод:** Ряд признан абсолютно случайным. Колебания происходят вокруг постоянного математического ожидания, автокорреляция и системные изменения отсутствуют. Это наш эталон для сравнения.

2. Возрастающий тренд (коэффициент 0.1)

- **Результат:** Критерий инверсий и критерий Вальда-Вольфовица уверенно **отвергают** H_0 ($p = 0.0000$). Критерии Рамачандрана и первых разностей изменений **не замечают** ($p = 0.7496$).
- **Вывод:** Увеличение коэффициента тренда до 0.1 сделало свое дело.
- **Глобальные тесты** (инверсии и серии относительно медианы) зафиксировали, что значения в первой половине ряда систематически меньше, чем во второй.
- **Локальные тесты** (Рамачандрана и разностей) провалили задачу. Причина в том, что шаг тренда (0.1) всё еще слишком мал по сравнению со стандартным отклонением шума ($\sigma = 1.0$). Локально, между соседними точками x_t и x_{t+1} , случайный шум полностью подавляет тренд, поэтому количество поворотных точек не изменилось.

3. Убывающий тренд (коэффициент -0.5)

- **Результат:** Все четыре критерия единогласно и с огромным запасом **отвергают** гипотезу о случайности ($p < 0.05$).
- **Вывод:** Мощный линейный тренд полностью доминирует над шумом. Ряд падает настолько стремительно, что ломаются не только глобальные свойства, но и локальные: приращения становятся преимущественно отрицательными, из-за чего резко падает количество локальных экстремумов (поворотных точек). Ряд абсолютно неслучаен.

4. Гармоника + шум

- **Результат:** Критерий инверсий **не видит** структуру ($p = 0.4179$), в то время как остальные три критерия её **уверенно обнаруживают** ($p = 0.0000$).
- **Вывод:** Классический пример избирательности тестов. Синусоида циклична: она сначала растёт, а затем симметрично падает. В итоге общее количество инверсий (перестановок) балансируется и кажется случайным.

Однако критерий Вальда-Вольфовица моментально ловит длинные серии над/под медианой, а критерии Рамачандрана и первых разностей считывают строго упорядоченную, циклическую структуру пиков и впадин.

5. Шум с выбросом

- **Результат:** Ни один критерий **не отвергает** H_0 . Показатели практически идентичны чистому белому шуму из первого сценария.
- **Вывод:** Данный эксперимент наглядно доказывает высокую **робастность (устойчивость)** непараметрических методов. Один экстремальный выброс (даже равный 50) искажает структуру ряда лишь в одной-двух точках. На фоне

массива из $n = 100$ элементов это не оказывает существенного влияния на общую сумму инверсий, серий или поворотных точек. Критерии четко определяют, что единичный сбой не отменяет общую случайность процесса.

Итоговое заключение

Универсального критерия для анализа временных рядов не существует. Для полноценного разведочного анализа данных (**EDA**) их необходимо применять **в комплексе**: критерий инверсий незаменим для фильтрации монотонных макротрендов, в то время как критерии серий и поворотных точек превосходно диагностируют периодические колебания и высокочастотные зависимости. Наличие одиночных аномалий (выбросов) не искажает результаты данных тестов, что делает их надежным инструментом на практике.